



LYCEE BILINGUE DE BONABERI

B.P 9078 DOUALA-CAMEROUN

TEL : +237- 33.39.39.50

Département de : **PCT**

Devoir Surveillé N°1

12/10/22

Epreuve de : **CHIMIE**

Classe : **Père D₃**

Durée : **2H**

Coef. : **2**

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 12pts

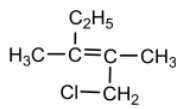
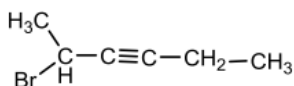
Exercice 1 : Évaluations des savoirs 4pts

- Définir : Alcane, alcène, isomère, réaction photochimique **0,25ptx4=1pt**
- Donner la formule générale d'hydrocarbures suivant : alcane, alcène, alcyne. **0,75pt**
- Donner la structure géométrique de l'éthane en précisant les distances intermoléculaires ainsi que les angles de valence **1pt**
- Citer deux utilités des dérivés halogénés **0,25ptx2=0,5pt**
- Répondre par vrai ou faux **0,25ptx3=0,75pt**
 - les cyclanes sont des hydrocarbures à chaîne linéaire ;
 - les alcènes et les cyclanes ne sont pas des isomères de position ;
 - un alkyle est obtenu en retirant un atome d'hydrogène à l'alcane correspondant



Exercice 2 : Application des savoirs 4pts

- Donner les formules semi-développées des composés suivant : **0,25ptx3=0,75pt**
 - 5-éthyl-2-méthylhept-3-yne
 - 3,4,5-triéthyl-oct-3-ène
 - 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrachloroéthane.
- Nommer les composés suivant **0,5ptx2=1pt**



- Un hydrocarbure insaturé A de masse molaire 40g/mol réagit sur du dihydrogène en deux étapes, en présence du platine ou du nickel à 200°C. Il se forme un produit C suivant le schéma :



- Sachant que la formule brute de A est sous la forme C_xH_y , déterminer ses formules brute et développée. Nommer A. **1pt**
- Ecrire les formules semi-développées de B et C. Donner les noms de B et C. **1,25pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs 4 pts

- Donner la formule brute des alcanes dont la densité de vapeur est : $d = 2,483$ **0,75pt**
- On procède à la microanalyse d'un composé A qui est un produit de substitution monobromé d'un alcane B. Les pourcentages en masses des éléments C et Br présents dans A sont : %C=29,3 ; %Br=64,9.
 - Déterminer la formule brute $\text{C}_x\text{H}_y\text{Br}$ du corps A. **1pt**
 - Quelle est la formule semi-développée de A sachant que sa molécule possède deux groupes méthyle ? Quel est son nom ? **0,75pt**
 - Ecrire l'équation-bilan de la réaction puis donne le nom de l'alcane B ? **0,75pt**
 - 2.4. En fait, cette synthèse produit simultanément un second dérivé monobromé. Quel est son nom ? Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui l'engendre. **0,75pt**

NB : les questions 1. et 2. sont indépendantes. Les masses molaires atomiques en g/mol sont: C = 12 ; H = 1 ; Br = 79,9

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES 8pts

Mr Abanda est propriétaire d'une cafetière et tient beaucoup à satisfaire ses clients. Depuis un certain temps la clientèle de Mr Abanda a un penchant pour le café vert décaféiné, ce qui le pousse à vouloir extraire la caféine du café : c'est la décaféinassions, qui est une opération qui consiste à utiliser un solvant organique le dichlorométhane. Pour se faire il dispose de 400g de carbure d'aluminium et d'une quantité de dichlore, pour réussir son opération sur toute sa cafetière il a besoin de 20L de dichlorométhane.

Tache : Propose à Mr Abanda le protocole expérimental à suivre lui permettant d'obtenir le composé indispensable à sa décaféinassions tout en précisant s'il pourra étendre cette opération sur toute sa cafetière On travaillera dans les CNTP

C : 12g/mol; H : 1g/mol O : 16g.mol⁻¹ ; N : 14g.mol⁻¹ ; Al : 27g/mol ; V_m = 22,4 L /mol